Nama : Rayhan Zora Dwi Irawan
Kelas : TI – 1H
No. Presensi : 29

Percobaan 1

```java
import java.util.Scanner;

public class Star29 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            System.out.print("*");
        }
        System.out.println();
        sc.close();
    }
}
```

1. Yang tercetak adalah 6 karakter, perulangan akan berjalan untuk nilai i = 0,1,2,3,4,5. Karena iterasi dimulai dari 0
2. Perulangan akan dijalankan 4 kali. Karena kondisi i < n dengan n = 5 perulangan hanya akan berjalan 1,2,3,4. Ketika i = 5 kondisi 5 < 5 bernilai false sehingga waktu output i = 5 dihentikan.
3.
```java
for (int i = 1; i <= n; i+=2) {
    System.out.print(i + " ");
}
System.out.println();
```
```
63b1393b796b6bb4b67d09\redhat.java\jdt_ws\daspro-job
Masukkan nilai n = 9
1 3 5 7 9
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet8>
```
4. Karena instruksi i - - akan mengurangi nilai i. Nilai i semakin berkurang, nilai nya akan selalu lebih kecil dari sama dengan n bernilai true.

Percobaan 2

```java
import java.util.Scanner;

public class Rectangle29 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();
        for (int i = 1; i <= baris; i++) {
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("*");
            }
        System.out.println();
        }
        sc.close();
    }
```

```
obsheet8_8070e945\bin' 'Rectangle29'
Masukkan jumlah baris: 4
Masukkan jumlah kolom: 2
**
**
**
**
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet8>
```

```
Masukkan jumlah baris: 1
Masukkan jumlah kolom: 5
*****
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet8>
```

1. Variabel i : berfungsi sebagai outerloop untuk menghitung jumlah baris yang dicetak.
   Variabel j : berfungsi sebagai innerloop untuk menghitung jumlah kolom dalam satu baris
2. Outer loop: dijalankan sebanyak 4 kali (baris).
   Inner loop: dijalankan sebanyak 28 kali (kolom)
   Perintah print(“*”): dijalankan sebanyak 28 kali
3. Yang terjadi tampilan pola bintang akan terbalik posisinya. Program akan mencetak 6 baris dan masing masing 3 karakter *. Karena outer loop diatur oleh kolom (6) dan setiap barisnya mencetak 3 kali.
4. Akibatnya adalah semua karakter bintang(*) akan dicetak dalam satu baris panjang tanpa perpindahan garis baru.

Percobaan 3

```java
public class Triangle29 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 1;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }
        i = n;
        while (i > 0) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i--;
        }
        sc.close();
    }
```

1. Ketidaksesuaian output awal: output awal mencetak semua karakter * dalam satu baris lurus, serta ada baris kosong pertama akibat inisialisasi = 0 saat i = 0 kondisi j < i bernilai false sehingga tidak ada yang tercetak.
   Dua perbaikan: 1. Menambahkan System.out.Println(); setelah inner loop sebelum i++ untuk cetak garis baru. 2. Mengubah inisialisasi variabel i menjadi int i = 1
2. Variabel i: berfungsi sebagai outerloop sekaligus baris untuk mencetak *
   Variabel j: berfungsi sebagai inner loop sebagai penghitung jumlah karakter * pada baris Yang sedang berjalan.
   Karena setiap kali berpindah ke baris baru, perhitungan cetakan * dimulai dari awal (0). Jika j tidak di reset nilai nya akan terus berlanjut dari baris sebelumnya sehingga inner loop tidak akan pernah berjalan lagi pada iterasi berikutnya.
3. Inisialisasi i = n : dimulai dari nilai terbesar
   Kondisi i > 0 : berjalan selama i masih lebih dari 0
   Update i- - : nilai i berkurang 1 pada setiap iterasi baris

Percobaan 4

```java
import java.util.Scanner;

public class NilaiKelompok29 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah kelompok: ");
        int jumlahKelompok = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah penilai: ");
        int jumlahPenilai = sc.nextInt();

        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
            System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.");
        } else {
            int nomorKelompok = 1;
            double rataTertinggi = -1;
            int kelompokTerbaik = 0;

            while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
                double totalNilai = 0;
                for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
                    int nilai;
                    do {
                        System.out.print(" Nilai dari Penilai " + j + ": ");
                        nilai = sc.nextInt();
                        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                            System.out.println(" Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
                        }
                    } while (nilai < 0 || nilai > 100);
                    totalNilai += nilai;
                }
                double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok + ": nilai rata rata = " + rataNilai);
                if (rataNilai > rataTertinggi) {
                    rataTertinggi = rataNilai;
                    kelompokTerbaik = nomorKelompok;
                }

                nomorKelompok++;
            }
            System.out.println("============================");
            System.out.println("Kelompok terbaik     : " + kelompokTerbaik);
            System.out.println("Rata-rata tertinggi : " + rataTertinggi);
        }
        sc.close();
    }
}
```

1. Karena totalNilai harus direset menjadi 0 pada setiap kelompok agar nilai kelompok sebelumnya tidak ikut dijumlahkan. Untuk rateTertinggi harus tetap menyimpan nilai rata rata tertinggi dari semua kelompok agar program dapat menentukan kelompok terbaik.
2. Sebanyak 6 kali, karena terdapat 3 kelompok dan setiap kelompok dinilai oleh 2 penilai
3. Hasil pembagian dapat kehilangan angka desimal karena pembagian bilangan bulat. Contoh : total nilai 161 dibagi 2 seharusnya menghasilkan 80,5. Jika menggunakan pembagian bilangan bulat hasilnya jadi 80.
4. Karena nilai yang valid berada pada rentang 0 sampai 100. Nilai awal -1 memastikan rata rata kelompok pertama selalu lebih besar daripada nilai awal tersebut, termasuk ketika rata rata nya 0.
   Jika nilai awalnya 0 dan seluruh penilai memberikan 0, kondisi rataNilai > rataTertinggi tidak terpenuhi. Akibatnya kelompokTerbaik tidak dapat diperbarui dan tetap bernilai 0.

5. 1. WHILE perannya memproses kelompok satu per satu sampai semua kelompok selesai dinilai.
   2. FOR perannya memasukkan dan menjumlahkan nilai dari setiap penilai pada suatu kelompok.
   3. DO WHILE perannya meminta input nilai kembali jika nilai kurang dari 0 atau lebih dari 100

Tugas

1.
```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas129 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n : ");
        int n = sc.nextInt();

        int total = 0;
        for (int i = 1; i <= n ; i++) {
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                System.out.print(j + " ");
                total++;
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println("Total angka yang tercetak: " + total);
        sc.close();
    }
```

```
Masukkan nilai n : 5
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
Total angka yang tercetak: 15
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet8>
```

2.

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas229 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n: ");
        int n = sc.nextInt();

        if (n < 3) {
            System.out.println("Nilai minimal 3.");
        } else {
            int total = 0;
            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                for (int j = 1; j <= n; j++) {
                    int hasil = i * j;
                    System.out.printf("%4d", hasil);
                    total += hasil;
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println("Jumlah seluruh angka: " + total);
        }
        sc.close();
    }
```

```
070e945\bin' 'Tugas229'
Masukkan nilai n: 4
   1   2   3   4
   2   4   6   8
   3   6   9  12
   4   8  12  16
Jumlah seluruh angka: 100
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet8>
```

3.

```java
public class Tugas329 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int jumlahToko;
        do {
            System.out.print("Masukkan jumlah toko: ");
            jumlahToko = sc.nextInt();

            if (jumlahToko < 1) {
                System.out.println("Jumlah toko minimal 1. Ulangi input");
            }
        } while (jumlahToko < 1);

        int totalBarangSeluruhToko = 0;
        int tokoTerbanyak = 1;
        int barangTerbanyak = -1;

        for (int i = 1; i <= jumlahToko; i++) {
            int jumlahPelanggan;
            do {
                System.out.print("Masukkan jumlah pelanggan di Toko " + i + ": ");
                jumlahPelanggan = sc.nextInt();

                if (jumlahPelanggan < 0) {
                    System.out.println("Jumlah pelanggan tidak boleh negatif!");
                }
            } while (jumlahPelanggan < 0);

            int totalBarangToko = 0;
            for (int j = 1; j <= jumlahPelanggan; j++) {
                int jumlahBarang;

                do {
                    System.out.print("Jumlah barang pelanggan " + j + " di Toko " + i + ": ");
                    jumlahBarang = sc.nextInt();

                    if (jumlahBarang < 0) {
                        System.out.println("Jumlah barang tidak boleh negatif!");
                    }
                } while (jumlahBarang < 0);
                totalBarangToko += jumlahBarang;
            }

            System.out.println("Toko " + i + " - pelanggan: " + jumlahPelanggan + ", total barang: " + totalBarangToko);
            totalBarangSeluruhToko += totalBarangToko;

            if (totalBarangToko > barangTerbanyak) {
                barangTerbanyak = totalBarangToko;
                tokoTerbanyak = i;
            }
        }
        System.out.println("Total barang seluruh toko: " + totalBarangSeluruhToko);
        System.out.println("Toko dengan barang terbanyak: " + tokoTerbanyak);
        sc.close();
    }
```

```
Masukkan jumlah toko: 2
Masukkan jumlah pelanggan di Toko 1: 2
Jumlah barang pelanggan 1 di Toko 1: 2
Jumlah barang pelanggan 2 di Toko 1: 3
Toko 1 - pelanggan: 2, total barang: 5
Masukkan jumlah pelanggan di Toko 2: 3
Jumlah barang pelanggan 1 di Toko 2: 2
Jumlah barang pelanggan 2 di Toko 2: 3
Jumlah barang pelanggan 3 di Toko 2: 2
Toko 2 - pelanggan: 3, total barang: 7
Total barang seluruh toko: 12
Toko dengan barang terbanyak: 2
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet8>
```